

Задание 1

В MySQL Workbench проверьте работоспособность примеров 1-5 на созданной БД «Books».

Пример 1

Use book;

Start transaction;

Insert into catalogs Values (Null, 'Periphery');

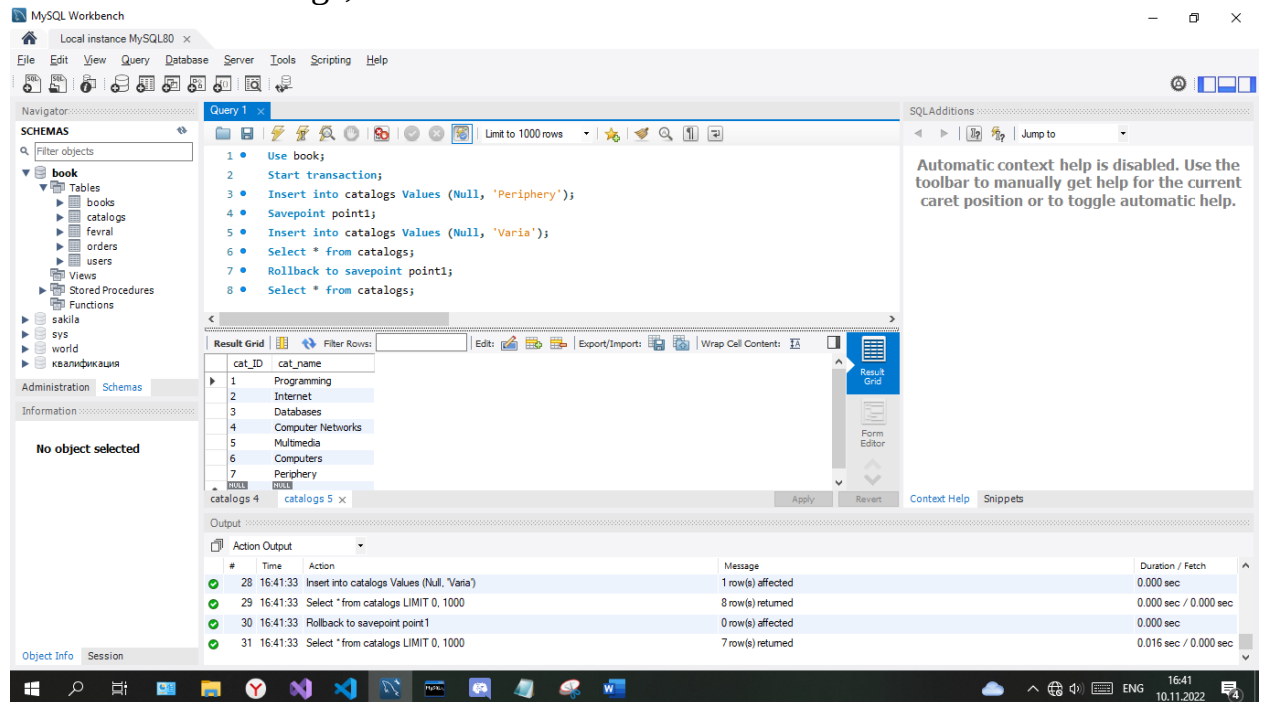
Savepoint point1;

Insert into catalogs Values (Null, 'Varia');

Select * from catalogs;

Rollback to savepoint point1;

Select * from catalogs;



Пример 2

Use book;

Insert into catalogs Values (Null, 'Hardware');

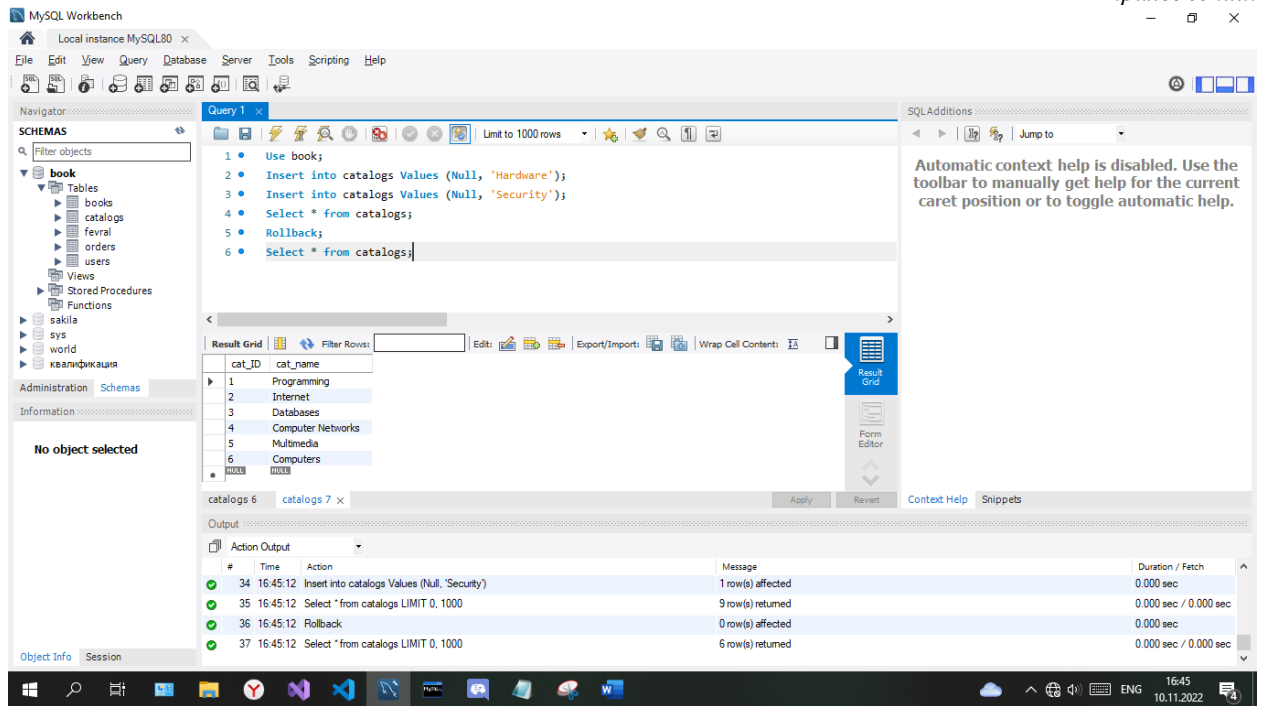
Insert into catalogs Values (Null, 'Security');

Select * from catalogs;

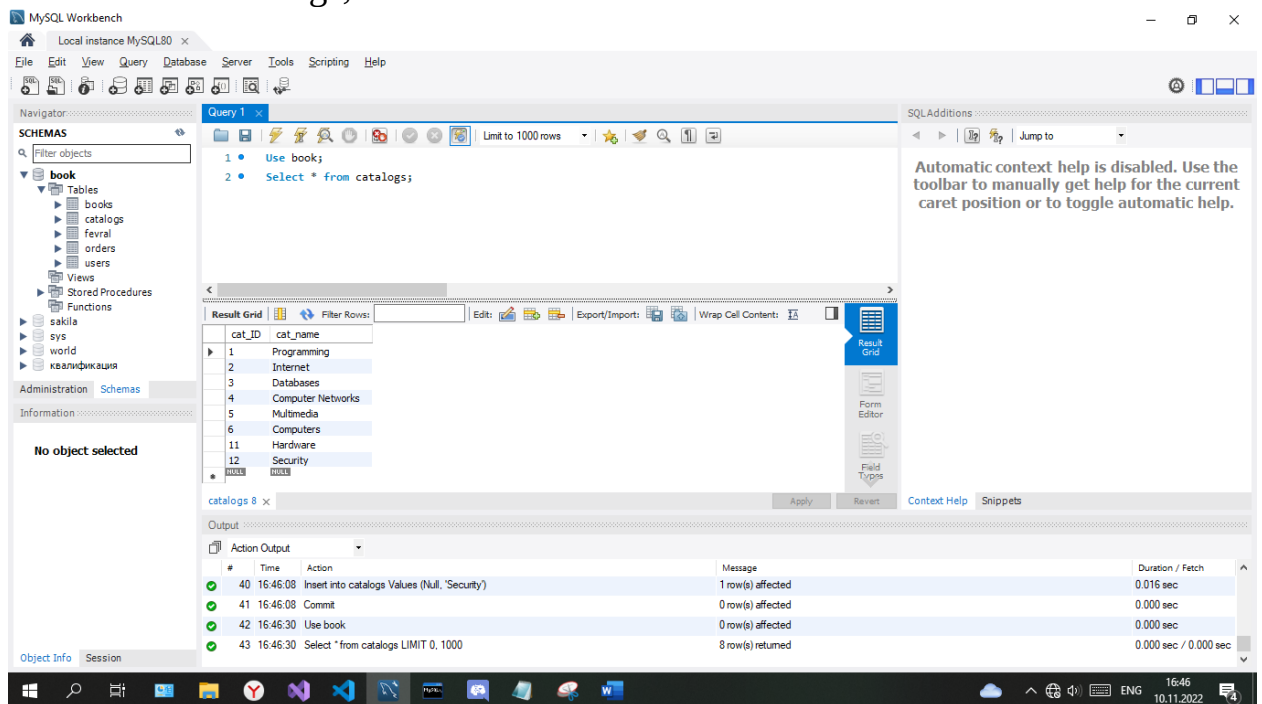
Rollback;

Select * from catalogs;

Лабораторная работа №38-39. Разработка сервера БД для трехзвенной архитектуры. Создание сервера приложений.

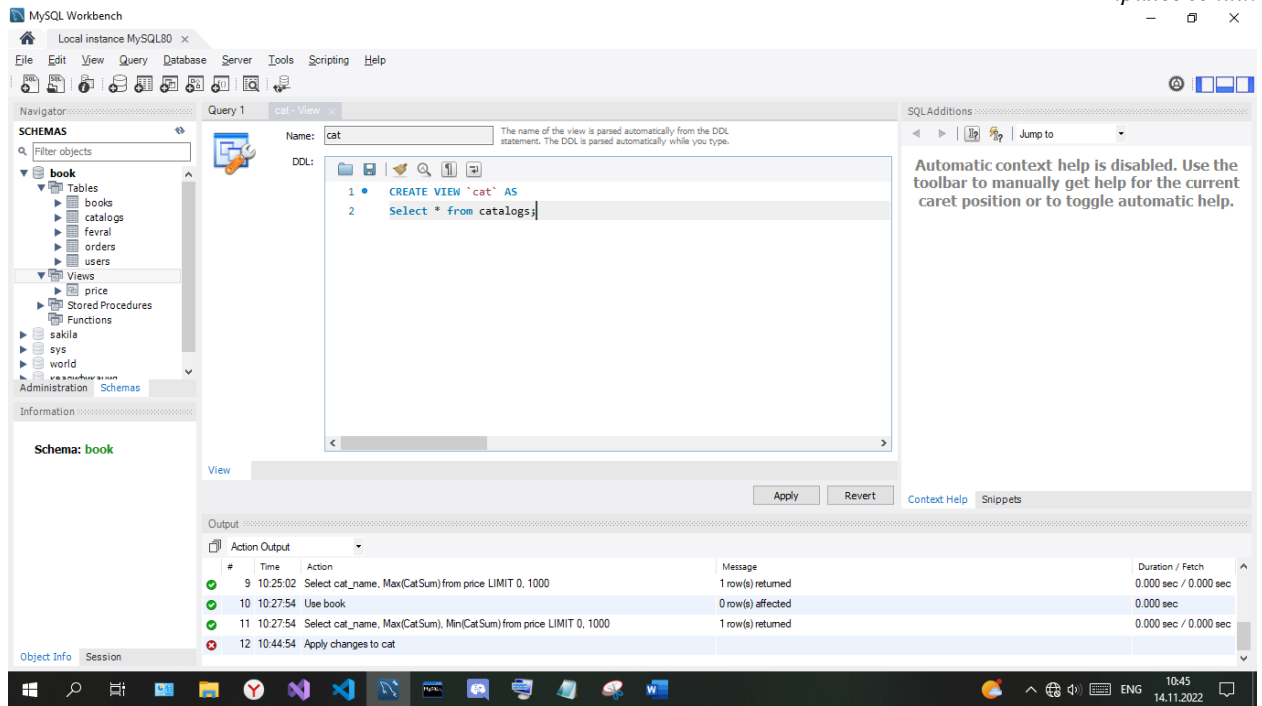


Use book;
Insert into catalogs Values (Null, 'Hardware');
Insert into catalogs Values (Null, 'Security');
Commit;
Select * from catalogs;

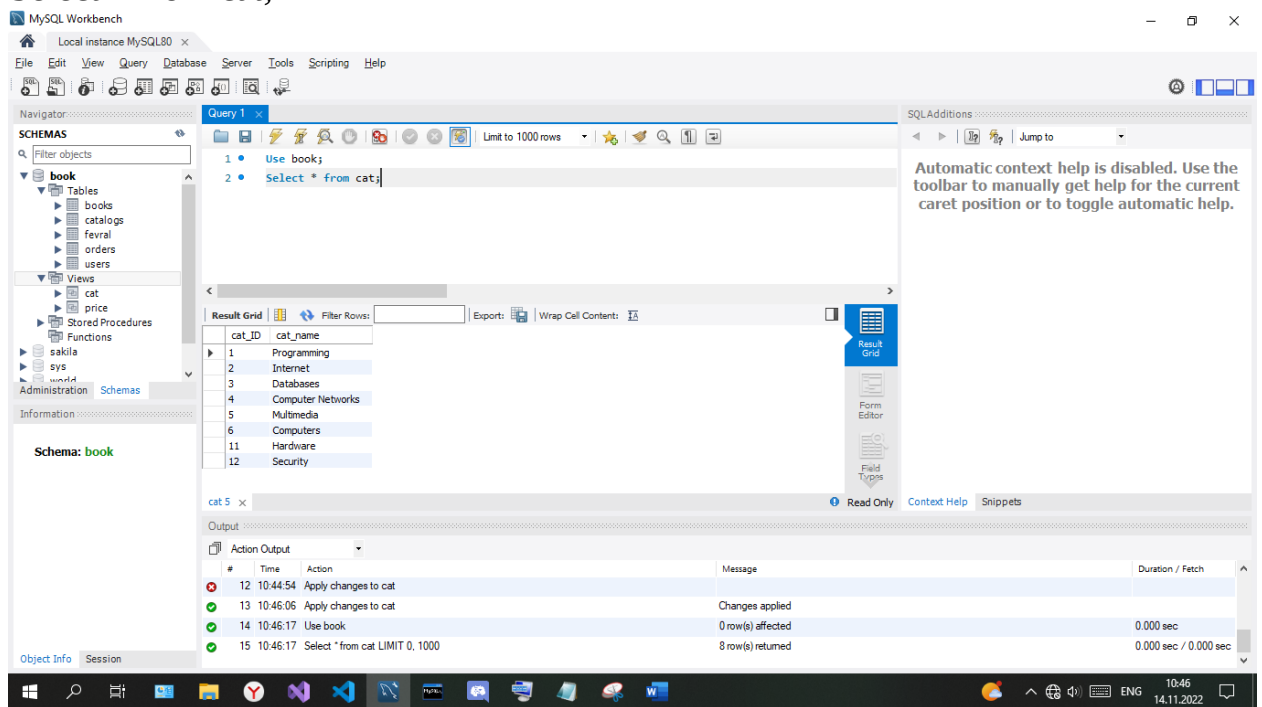


Пример 3
CREATE VIEW `cat` AS
Select * from catalogs;

Лабораторная работа №38-39. Разработка сервера БД для трехзвенной архитектуры. Создание сервера приложений.

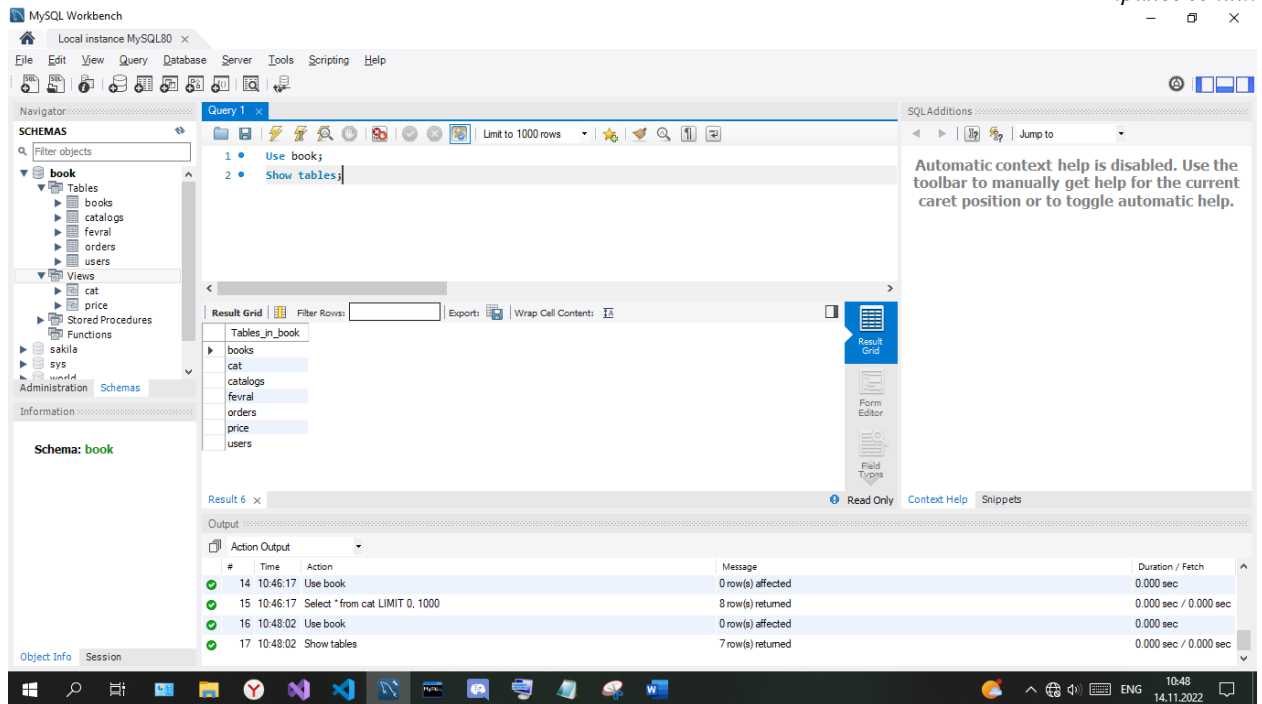


Use book;
Select * from cat;



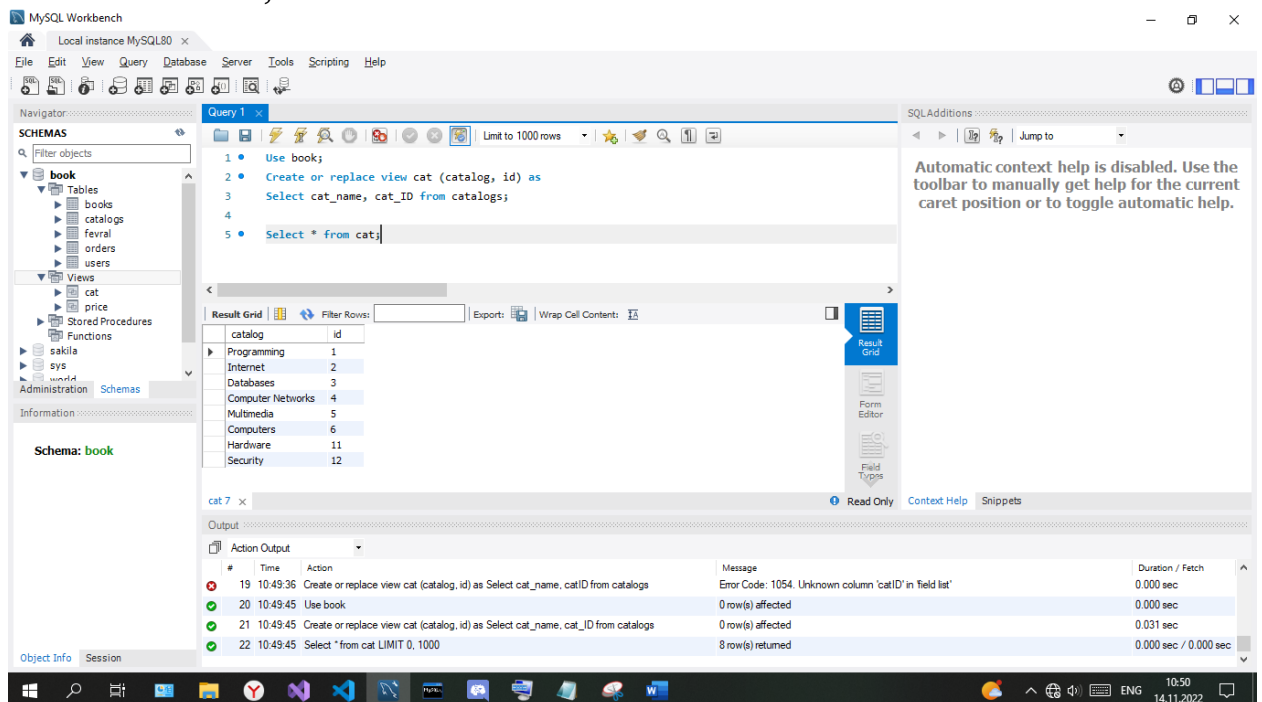
Use book;
Show tables;

Лабораторная работа №38-39. Разработка сервера БД для трехзвенной архитектуры. Создание сервера приложений.



Use book;
Create or replace view cat (catalog, id) as
Select cat_name, cat_ID from catalogs;

Select * from cat;



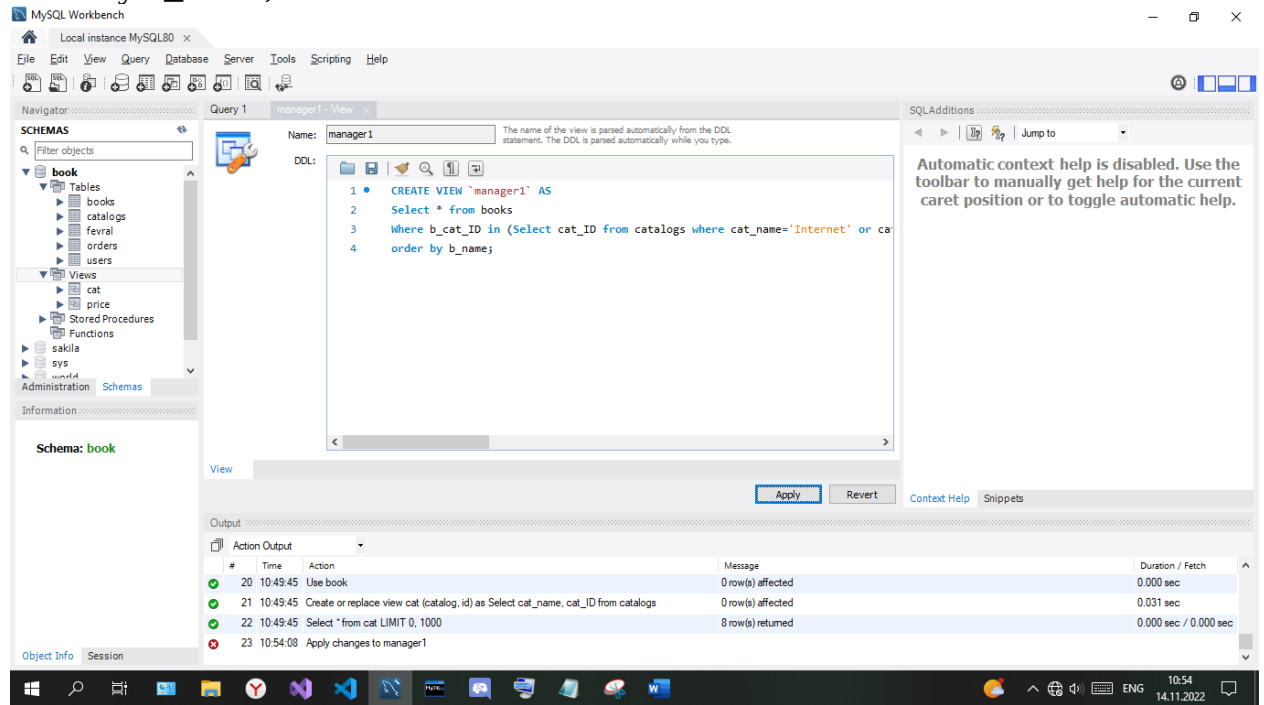
Пример 4

CREATE VIEW `manager1` AS

Select * from books

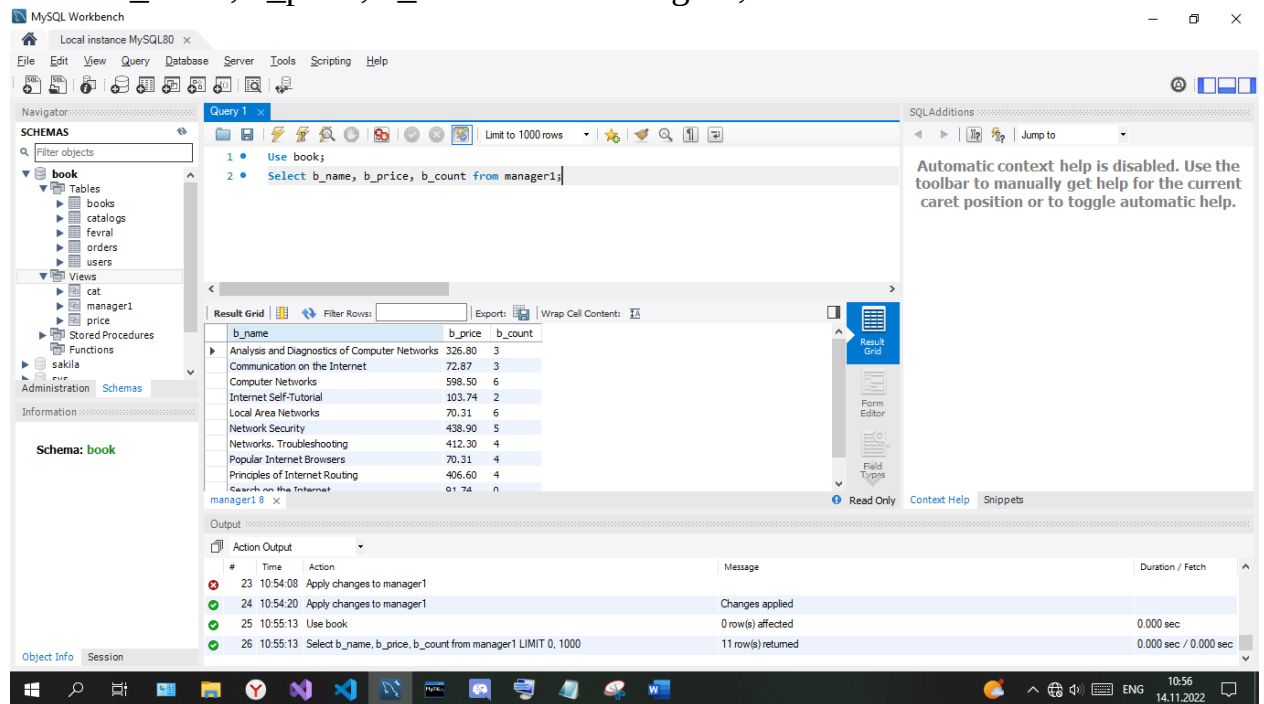
Where b_cat_ID in (Select cat_ID from catalogs where cat_name='Internet' or
cat_name='Computer Networks')

order by b_name;



Use book;

Select b_name, b_price, b_count from manager1;

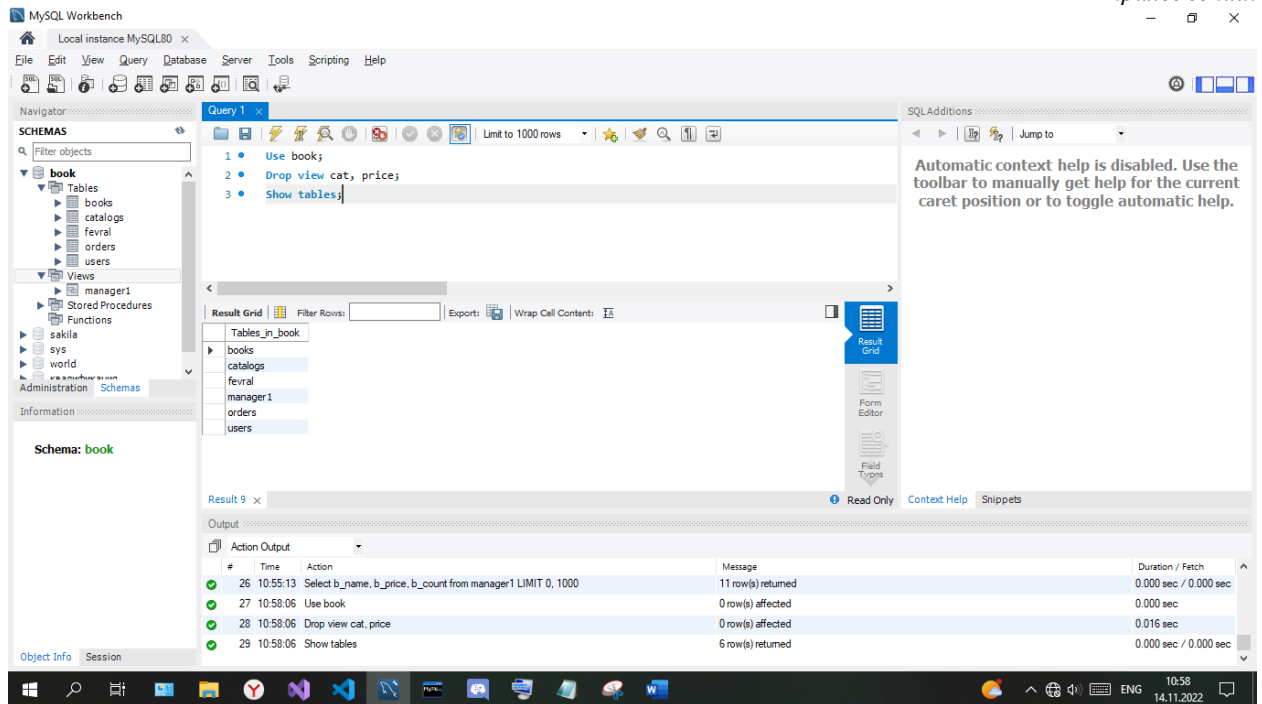


Use book;

Drop view cat, price;

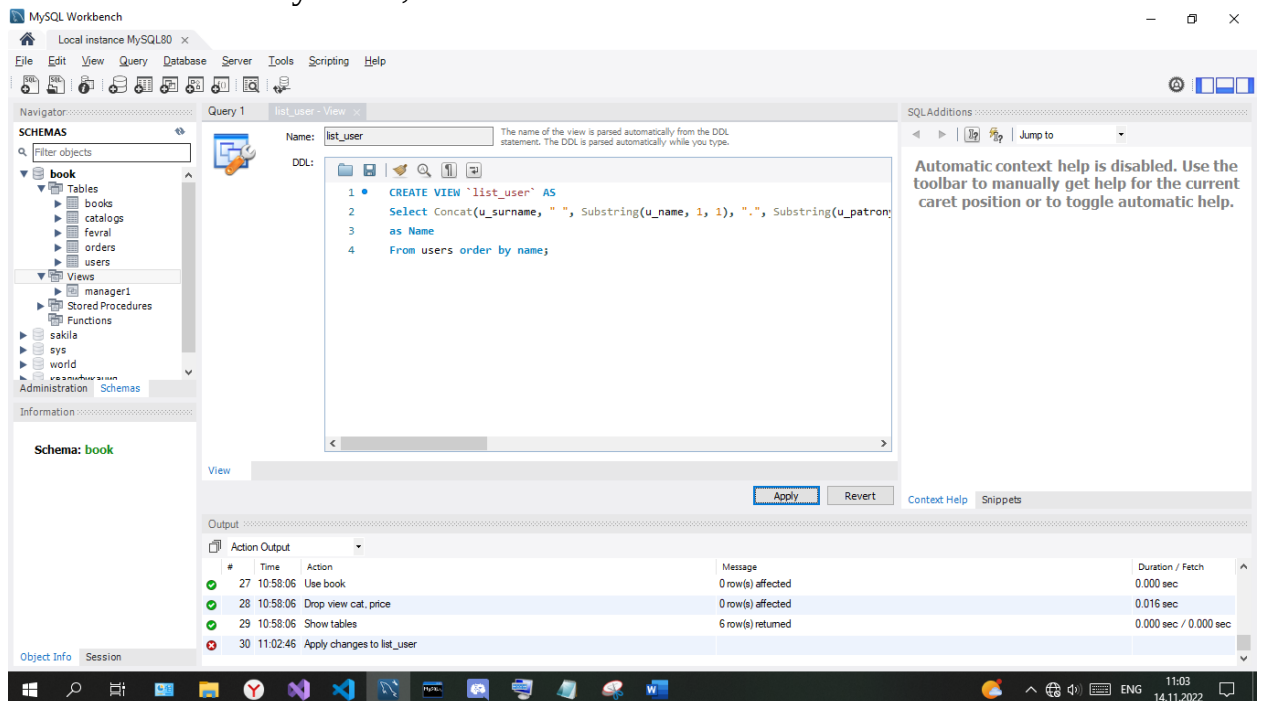
Show tables;

Лабораторная работа №38-39. Разработка сервера БД для трехзвенной архитектуры. Создание сервера приложений.

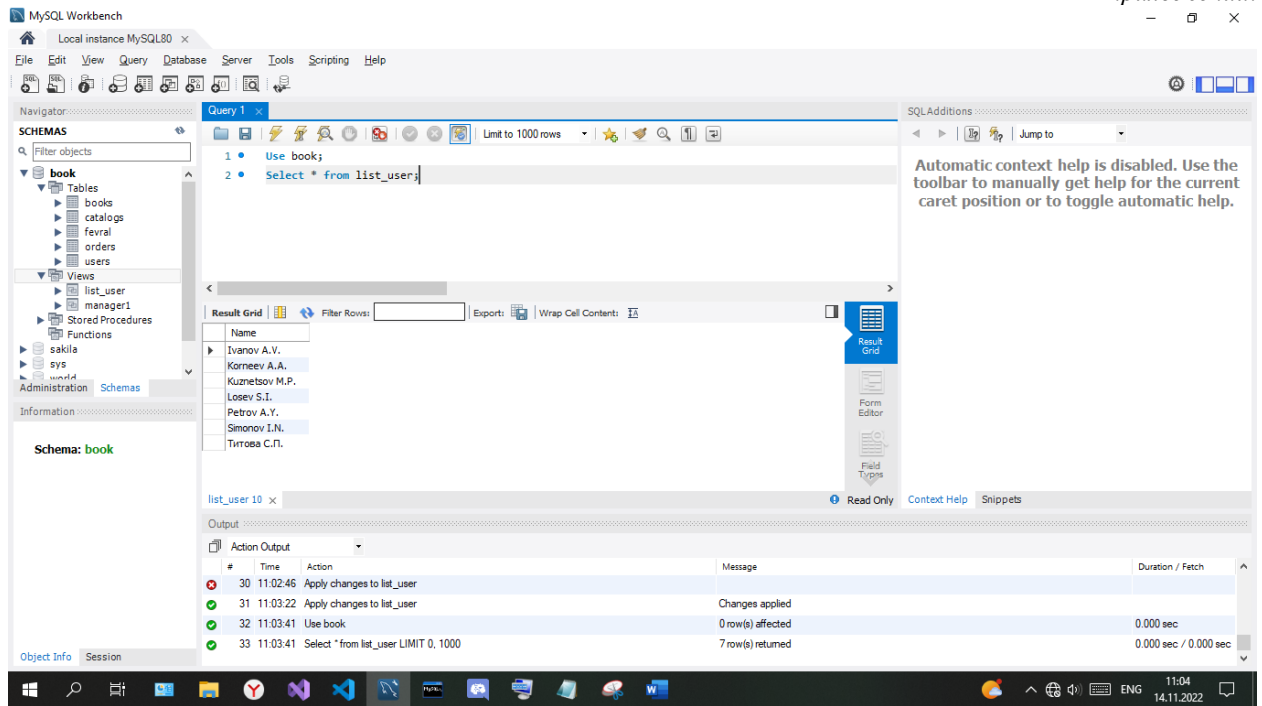


Пример 5

```
CREATE VIEW `list_user` AS
Select Concat(u_surname, " ", Substring(u_name, 1, 1), ".",
Substring(u_patronymic, 1, 1), ".")
as Name
From users order by name;
```



```
Use book;
Select * from list_user;
```



Задание 2

Выполните задания 1-4

ЗАДАНИЕ 1. Создайте ДВЕ разных транзакции, работающие с разными таблицами БД «books». Произведите откат и фиксацию транзакций. Отрадите все действия в отчете.

Use book;

Start transaction;

Insert Into catalogs values(null, 'Catalog 1');

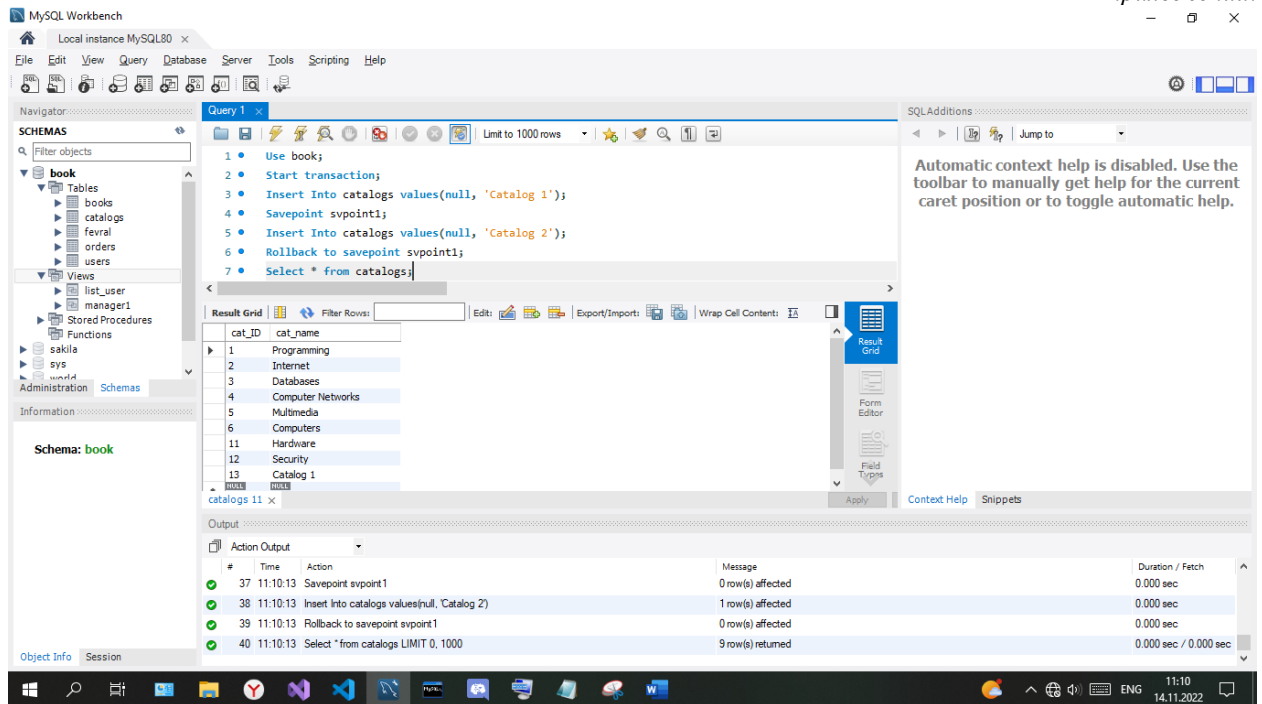
Savepoint svpoint1;

Insert Into catalogs values(null, 'Catalog 2');

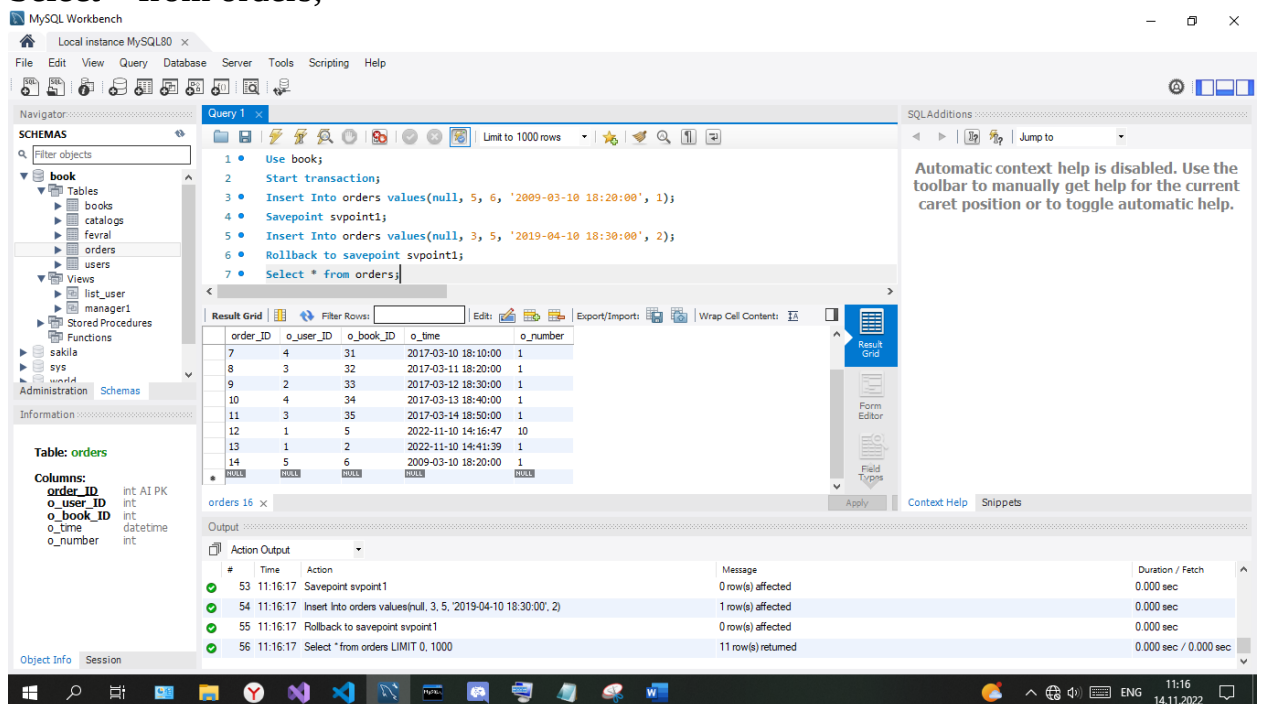
Rollback to savepoint svpoint1;

Select * from catalogs;

Лабораторная работа №38-39. Разработка сервера БД для трехзвенной архитектуры. Создание сервера приложений.

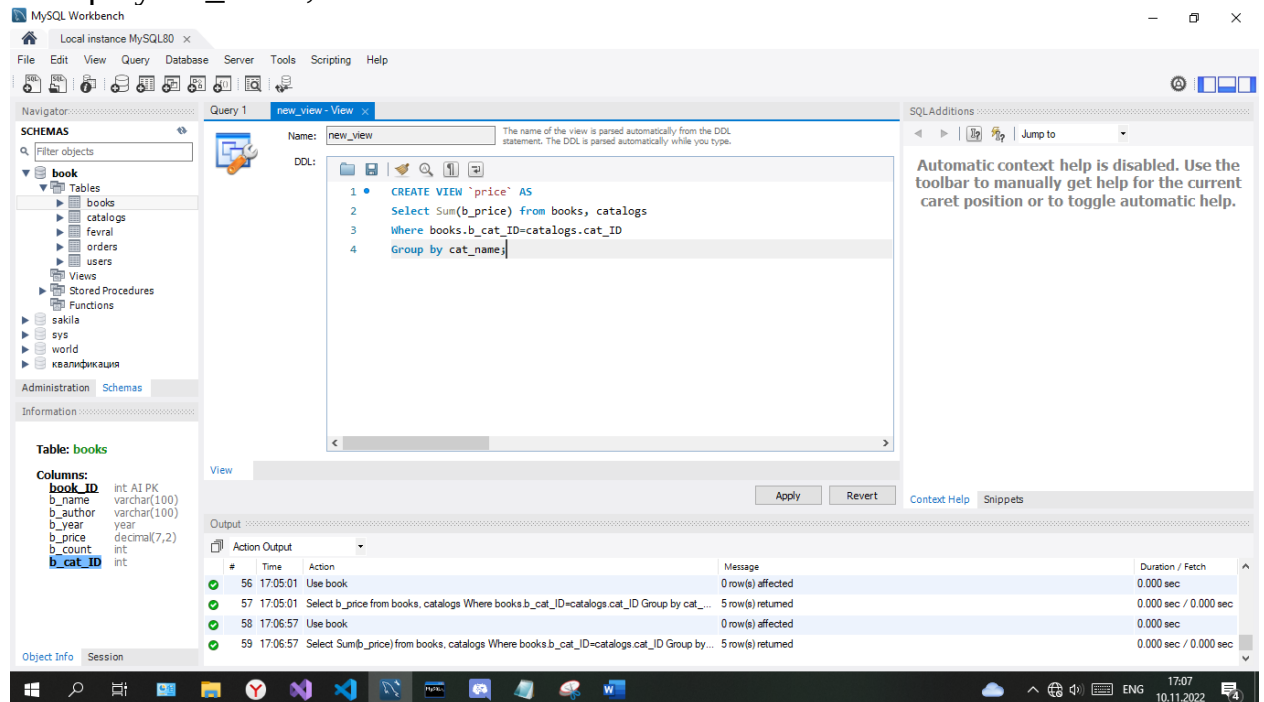


Use book;
Start transaction;
Insert Into orders values(null, 5, 6, '2009-03-10 18:20:00', 1);
Savepoint svpoint1;
Insert Into orders values(null, 3, 5, '2019-04-10 18:30:00', 2);
Rollback to savepoint svpoint1;
Select * from orders;

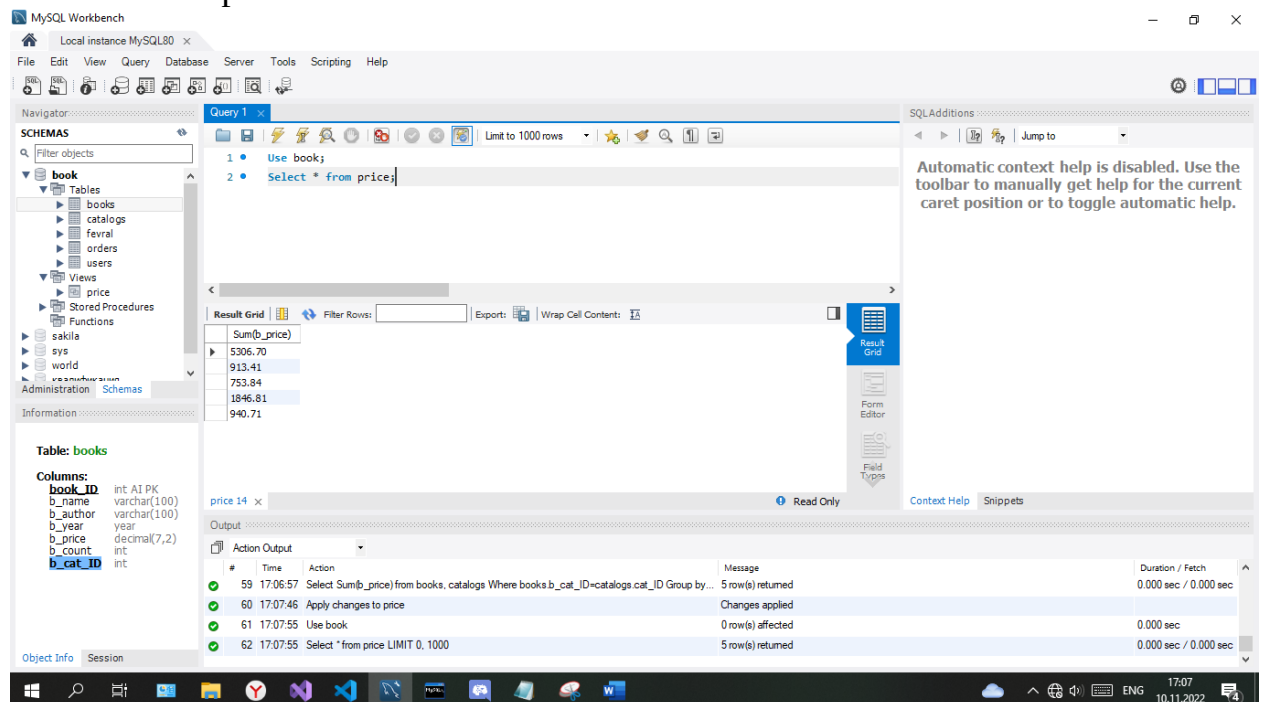


ЗАДАНИЕ 2. Создайте представление price с общей стоимостью книг в каждом каталоге.


```
CREATE VIEW `price` AS
Select Sum(b_price) from books, catalogs
Where books.b_cat_ID=catalogs.cat_ID
Group by cat_name;
```



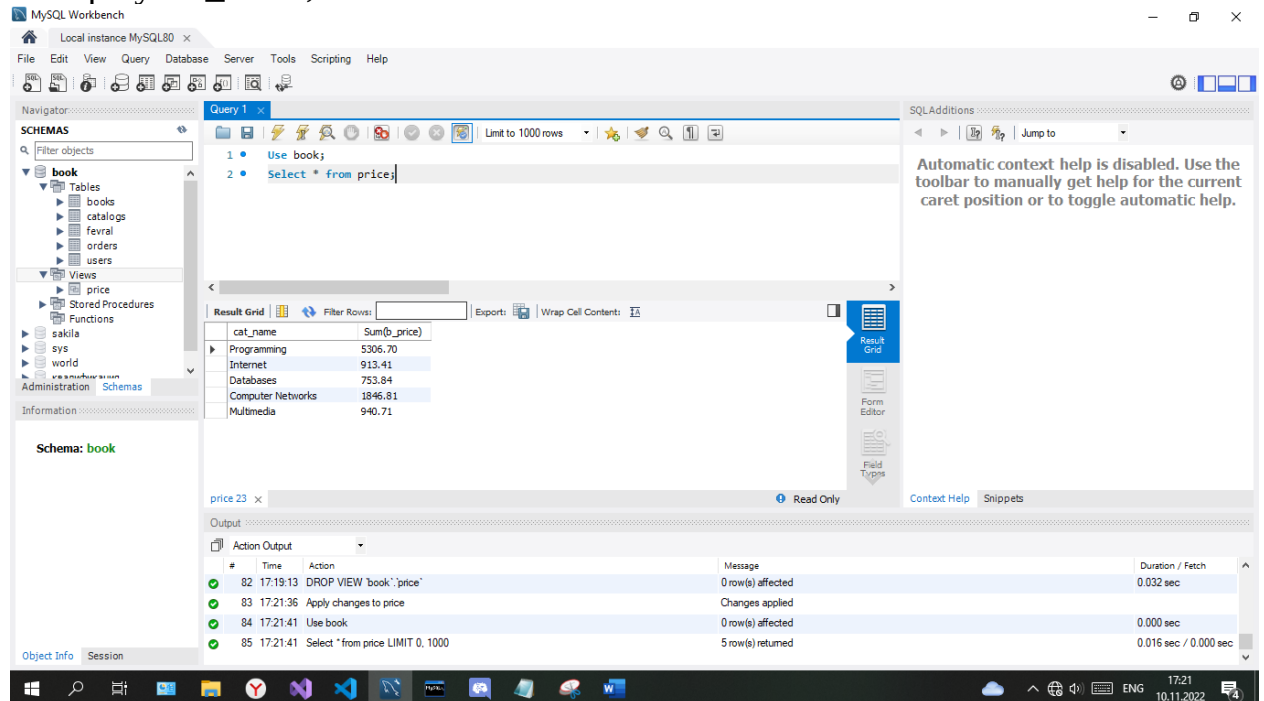
Select * from price



ЗАДАНИЕ 3. Сформируйте запрос к таблице catalogs и представлению price, выводящий информацию об именах каталогов и общей стоимости книг в каждом каталоге.

```
CREATE VIEW `price` AS
```

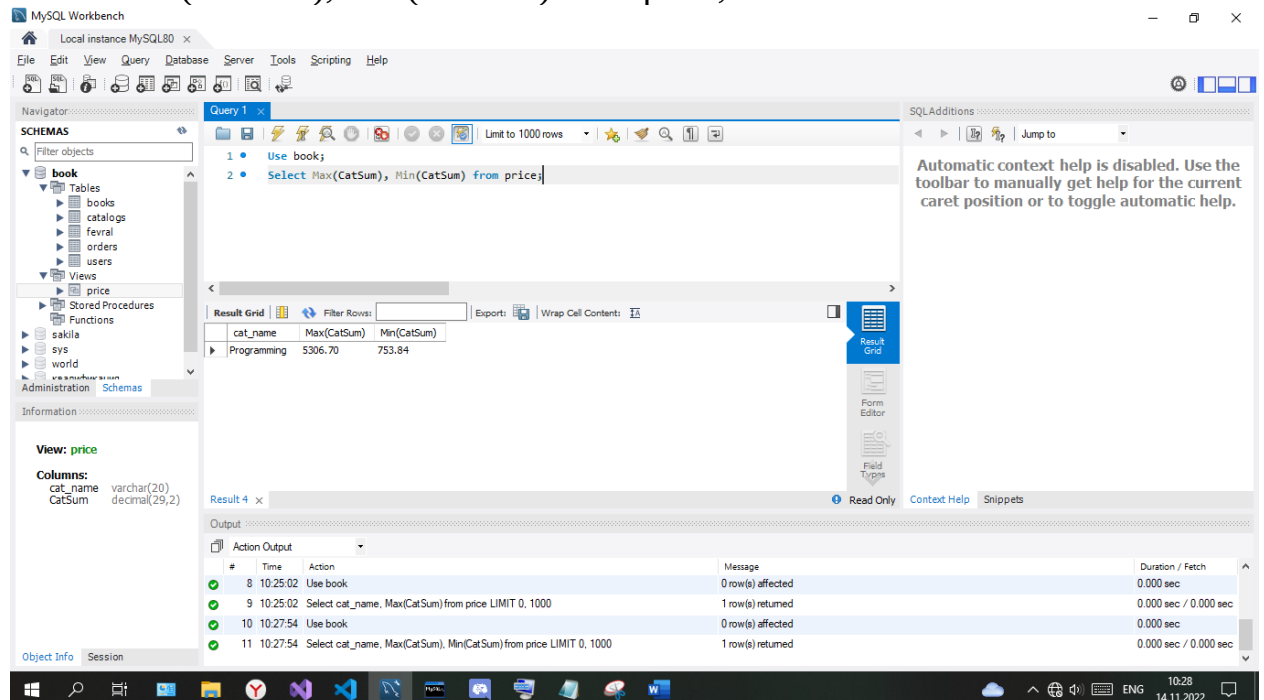
Select cat_name, Sum(b_price) from books, catalogs
Where books.b_cat_ID=catalogs.cat_ID
Group by cat_name;



ЗАДАНИЕ 4. Сформируйте запрос к представлению price для получения минимального и максимального значений стоимости книг в каталогах и общей стоимости всех книг.

Use book;

Select Max(CatSum), Min(CatSum) from price;



Задание 3

Ответьте на контрольные вопросы:

1. Какое свойство БД поддерживают транзакции?
Целостность
2. Назовите основной смысл применения транзакций
Транзакции позволяют объединять операторы в группу и гарантировать, что все операторы группы будут выполнены успешно.
3. С чем работают операторы SAVEPOINT и ROLLBACK TO SAVEPOINT
Работа с именованными точками начала транзакции
4. Чем по сути являются представления?
Представление – это запрос на выборку, которому присваивается уникальное имя и который можно сохранять или удалять из БД как хранимую процедуру.
5. Почему не стоит везде применять представления вместо исходных таблиц?
 - производительность – представления создают видимость существования таблицы, и MySQL приходится преобразовывать запрос к представлению в запрос к исходным таблицам; если представление отображает многотабличный запрос, то простой запрос к представлению становится сложным объединением;
 - ограничение на обновление – когда пользователь пытается обновить строки представления, MySQL необходимо обновить строки в исходных таблицах; это возможно только для простых представлений, сложные представления доступны только для выборки.
6. В каких случаях стоит применять вертикальные представления?
Представления, не содержащие дополнительных столбцов, называются вертикальными представлениями.
7. В каких случаях стоит применять горизонтальные представления?
Горизонтальные представления, которые делают видимыми только те строки, с которыми работают пользователи.